Учреждение «Университет «Туран»
Высшая школа информационных технологий
Образовательная программа 7M06101 — Информационные системы

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

BioAuth Optimizer — программное средство многокритериальной оптимизации параметров систем биометрической аутентификации

Версия 1.0.0

Дисциплина «Методы и инструменты оптимизации»
Самостоятельная работа обучающегося № 2 (СРО2)

Выполнил:
магистрант 2 курса, группа ИС_НПМ_25р
Мекенбаев Даниэль Кайратханович

Проверил(а):
_____

Алматы, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ.....4
1.1 Назначение программы.....4
1.2 Кому адресовано руководство.....4
1.3 Основные понятия.....5
2 УСТАНОВКА И ЗАПУСК.....6
2.1 Что понадобится.....6
2.2 Установка Docker.....6
2.3 Получение программы.....6
2.4 Запуск.....6
2.5 Проверка, остановка и перезапуск.....8
3 ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ.....9
4 РАСЧЁТ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРОГА.....10
4.1 Быстрый старт: пример из статьи.....10
4.2 Ввод параметров.....11
4.3 Как читать результат.....12
4.4 Ограничение на FAR.....13
4.5 Расчёт по своим оценкам (CSV).....13
4.6 Ошибки ввода.....17
5 ВЫБОР СОСТАВА ФАКТОРОВ.....18
5.1 Быстрый старт: пример из статьи.....18
5.2 Ввод факторов и каталоги.....19
5.3 Ограничения и метод решения.....20
5.4 Как читать результат.....20
5.5 Если допустимых наборов нет.....21
5.6 Чувствительность к бюджету.....22
6 ИСТОРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ.....24
7 ЭКСПОРТ РЕЗУЛЬТАТОВ.....26
8 ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ.....27

9 СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ.....28
10 ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ.....29
11 ТИПОВОЙ СЦЕНАРИЙ: НАСТРОЙКА ВХОДА В БАНКОВСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ.....31

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Назначение программы

BioAuth Optimizer помогает настроить систему биометрической аутентификации так, чтобы ожидаемые потери от ошибок были минимальными. Программа отвечает на три вопроса:

- **какой порог сравнения выставить**, если известно, во сколько раз пропуск злоумышленника дороже отказа законному пользователю;
- **какие факторы включить в процедуру входа** (лицо, отпечаток, голос, аппаратный ключ и т. д.), чтобы уложиться в ограничения по времени входа, бюджету и требованиям безопасности;
- **как изменится лучшее решение**, если урезать или увеличить бюджет.

Каждый расчёт сохраняется в истории; результаты можно выгрузить в JSON, CSV и PNG для отчёта.

1.2 Кому адресовано руководство

Руководство рассчитано на пользователя без навыков программирования: инженера по безопасности, аналитика, студента или преподавателя. Нужно уметь пользоваться браузером и один раз выполнить несколько команд в терминале для запуска (раздел 2). Математику метода знать не обязательно: она описана в документе «Техническое описание».

1.3 Основные понятия

Таблица 1 — Термины и обозначения

Термин	Значение
Оценка сходства (score)	Число, которое сравнитель выдаёт при сравнении образца с эталоном: чем больше, тем больше сходство
Порог τ	Если оценка не меньше порога, пользователь допускается
Законные пользователи (genuine)	Попытки, в которых образец и эталон принадлежат одному человеку
Злоумышленники (impostor)	Попытки, в которых образец принадлежит другому человеку
FAR — ложный допуск	Доля попыток злоумышленников, которые система пропустила
FRR — ложный отказ	Доля попыток законных пользователей, которые система отвергла
EER — точка равных ошибок	Порог, при котором FAR = FRR; часто используется по умолчанию
c_{FA}, c_{FR} — стоимости ошибок	Цена одного ложного допуска и одного ложного отказа. Важно только их отношение: $c_{FA} = 10$, $c_{FR} = 1$ означает, что пропуск злоумышленника в 10 раз дороже отказа
E — ожидаемые потери	$E = c_{FA} \cdot FAR + c_{FR} \cdot FRR$ — средняя цена ошибок на одну попытку. Программа ищет решение с минимальным E
Фактор	Отдельный способ проверки: лицо, отпечаток, голос, аппаратный ключ FIDO2 и т. д.
PAD	Обнаружение атак на предъявление: защита от фотографии, маски, муляжа пальца
Правило «И»	Пользователь должен пройти все включённые факторы

2 УСТАНОВКА И ЗАПУСК

2.1 Что понадобится

Таблица 2 — Требования к компьютеру

Параметр	Требование
Операционная система	Windows 10/11 (с WSL 2), macOS 12 и новее, Linux
Память и диск	Не менее 4 ГБ оперативной памяти и 3 ГБ свободного места
Docker	Docker Desktop (Windows, macOS) или Docker Engine с Compose v2 (Linux)
Браузер	Chrome, Edge, Firefox или Safari последних версий
Интернет	Нужен только при первом запуске, чтобы скачать базовые образы

2.2 Установка Docker

1) Скачайте Docker Desktop с сайта docker.com и установите его, следуя указаниям установщика. В Linux установите пакеты docker и docker-compose-plugin из репозитория дистрибутива.
2) Запустите Docker Desktop и дождитесь, пока индикатор станет зелёным (Docker is running).
3) Проверьте установку: откройте терминал (в Windows — PowerShell) и выполните команду `docker compose version`. Должен появиться номер версии.

2.3 Получение программы

Распакуйте архив `bioauth-optimizer-1.0.0.zip` в любую папку, например в «Документы». Если у вас есть доступ к репозиторию, программу можно получить командой:

```
git clone https://github.com/DcNi3L/bioauth-optimizer.git
```

2.4 Запуск

Откройте терминал в папке программы (в ней лежит файл `docker-compose.yml`) и выполните одну из команд:

```
make up                                  # macOS, Linux
docker compose up -d --build --wait      # любая система, в том числе Windows
```

Первый запуск занимает несколько минут: Docker скачивает базовые образы и собирает программу. Повторные запуски проходят за секунды. Команда завершится, когда все три компонента (база данных, сервер и интерфейс) будут готовы.

После запуска откройте в браузере адрес **http://localhost:3000** — появится главная страница (рисунок 1). Документация API для разработчиков доступна по адресу http://localhost:4000/api/docs.

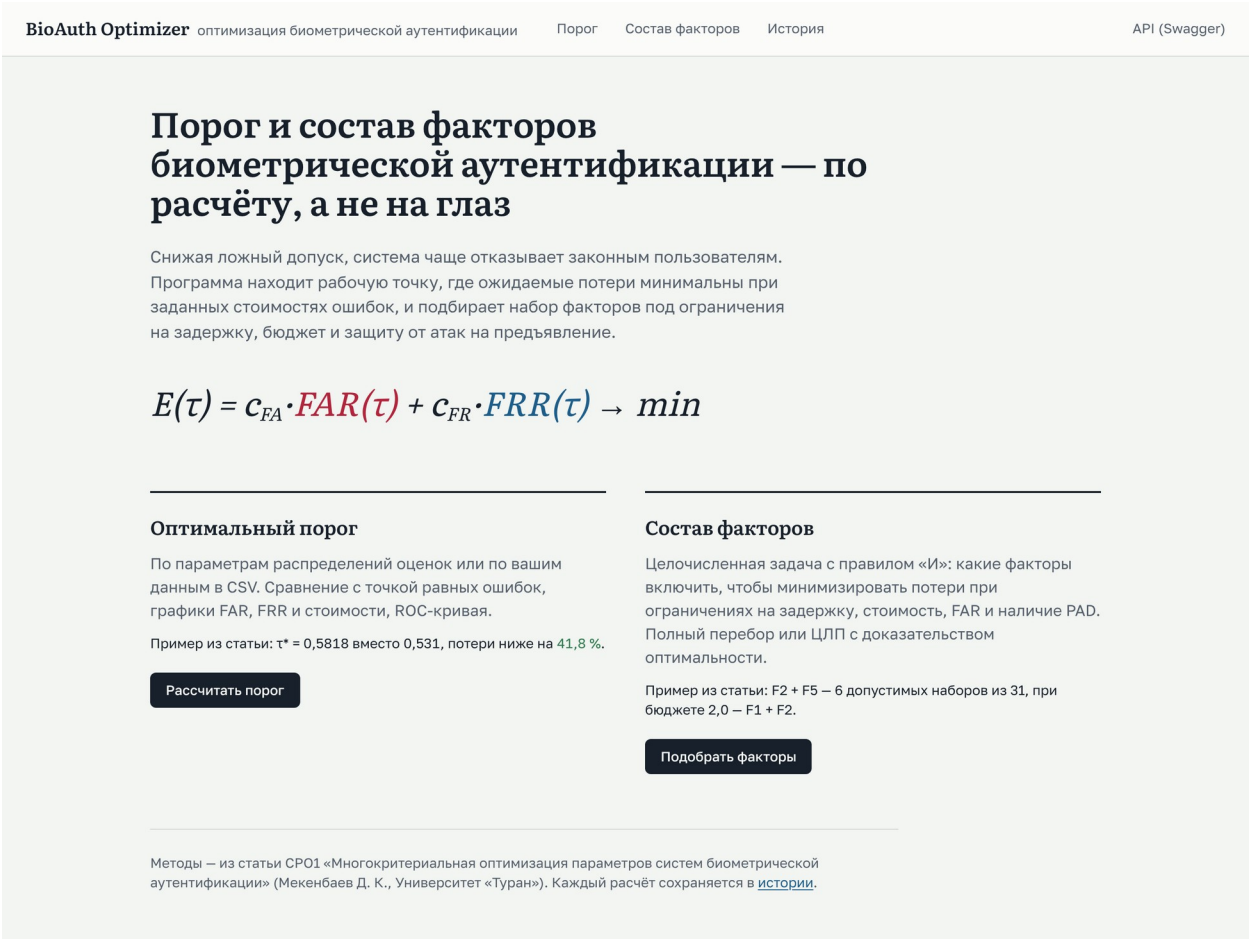


Рисунок 1 — Главная страница

2.5 Проверка, остановка и перезапуск

Таблица 3 — Команды управления

Действие	macOS, Linux	Любая система
Проверить, что всё работает	make health	docker compose ps
Посмотреть журнал сервера	make logs SERVICE=api	docker compose logs -f api
Остановить (данные сохраняются)	make down	docker compose down
Запустить снова	make up	docker compose up -d --wait
Удалить все данные	make reset-db	docker compose down -v
Загрузить демонстрационный каталог из 10 факторов	make demo	см. раздел 5.2

Если порт 3000 или 4000 уже занят другой программой, остановите её или измените порты в `docker-compose.yml`.

3 ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ

В шапке каждой страницы находятся разделы:

– **Порог** — расчёт оптимального порога (раздел 4);
– **Состав факторов** — выбор набора факторов и анализ бюджета (раздел 5);
– **История** — все выполненные расчёты (раздел 6);
– **API (Swagger)** — справочник программного интерфейса для интеграции (раздел 8).

На главной странице кратко описаны обе задачи и приведены результаты примера из статьи CPO1; кнопки «Рассчитать порог» и «Подобрать факторы» ведут в соответствующие разделы.

Общие правила ввода:

– дробные числа можно вводить с запятой или точкой: 0,72 и 0.72 равнозначны;
– малые вероятности удобно вводить в экспоненциальной записи: 1e-4 означает 0,0001, 5e-5 — 0,00005;
– ошибка ввода показывается красным под полем, расчёт не запускается, пока она не исправлена;
– кнопка **«Пример из статьи CPO1»** заполняет форму данными модельного примера из статьи — удобно, чтобы познакомиться с программой.

4 РАСЧЁТ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРОГА

4.1 Быстрый старт: пример из статьи

1) Откройте раздел **«Порог»**.
2) Нажмите **«Пример из статьи CPO1»**. Поля заполнятся: $\mu_G = 0{,}72$, $\sigma_G = 0{,}09$, $\mu_I = 0{,}3$, $\sigma_I = 0{,}11$, $c_{FA} = 10$, $c_{FR} = 1$.
3) Нажмите **«Рассчитать»**.

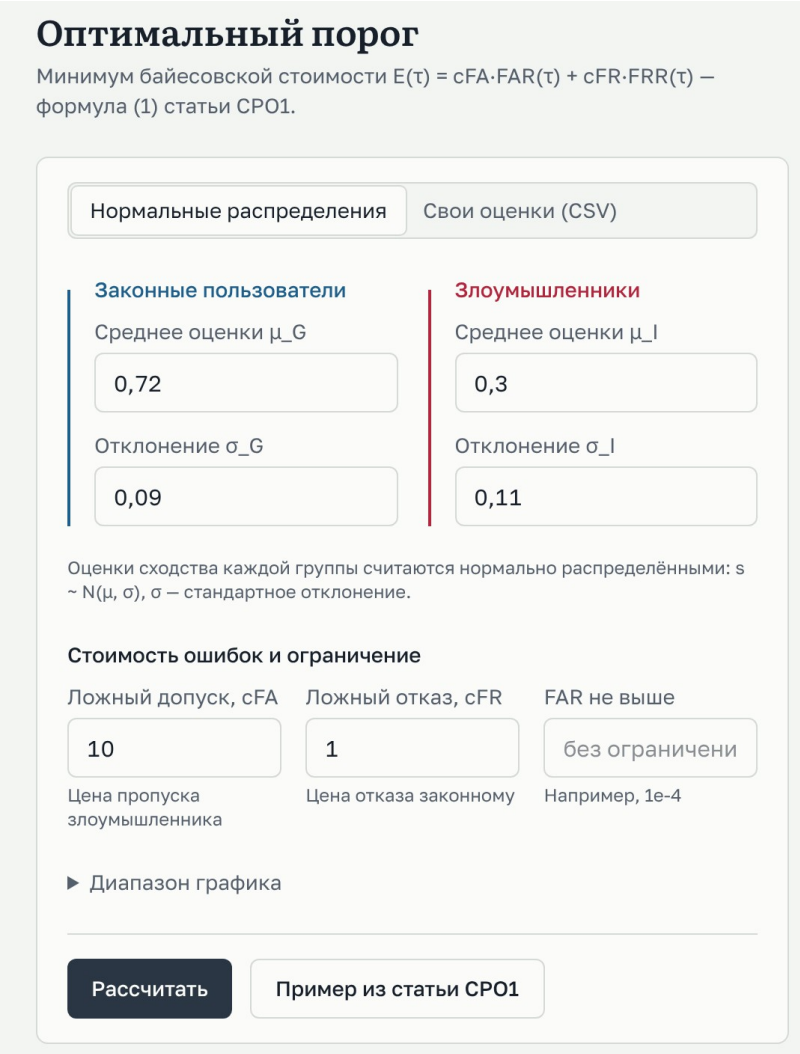


Рисунок 2 — Форма расчёта порога, заполненная данными статьи CPO1

Справа появятся результат и графики (рисунок 3). Оптимальный порог $\tau^* = 0{,}5818$ вместо порога равных ошибок 0,531; ожидаемые потери снижаются на 41,8 %. Ниже результата строится ROC-кривая.

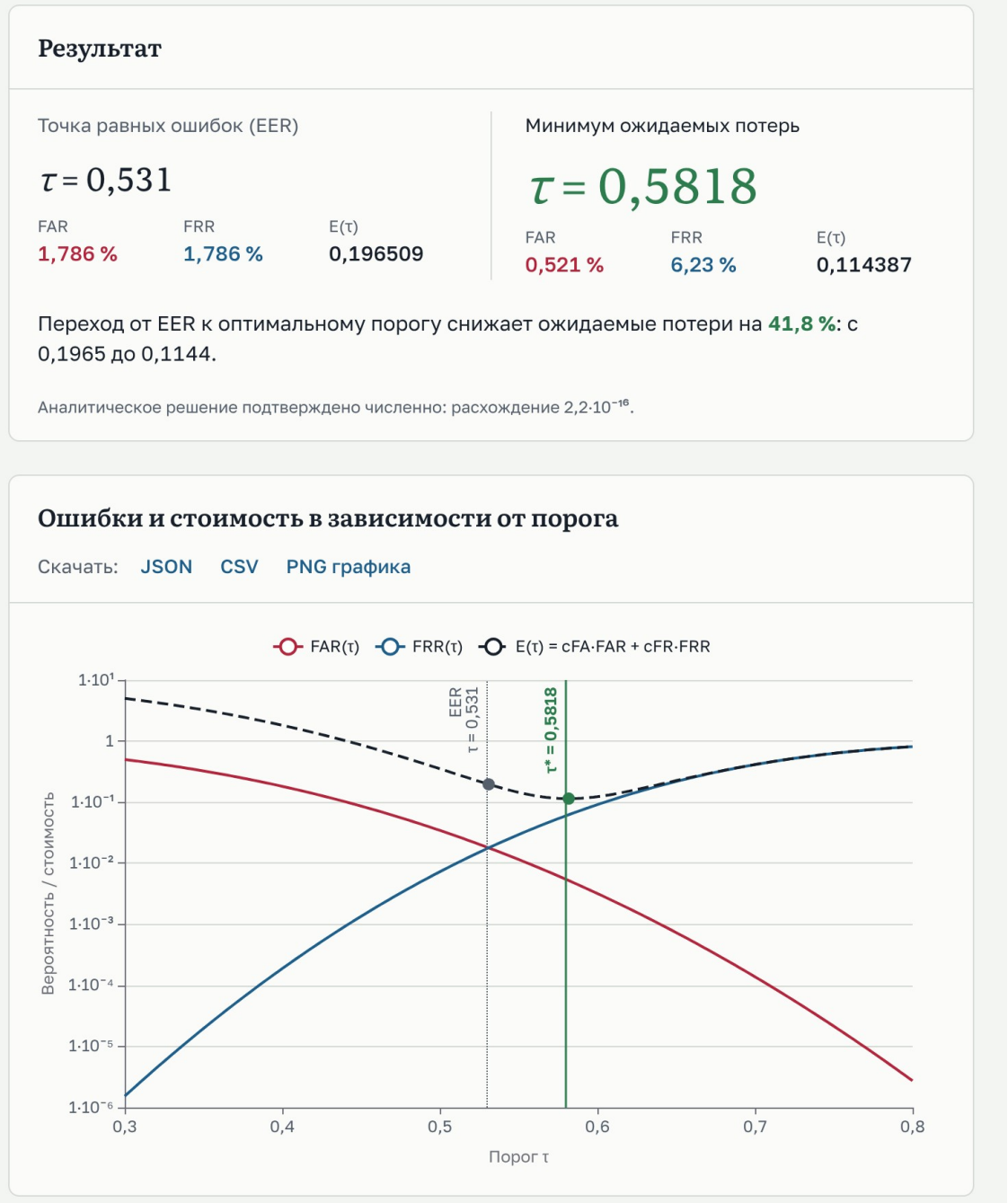


Рисунок 3 — Результат расчёта порога и график ошибок

4.2 Ввод параметров

Переключатель вверху формы выбирает источник оценок: **«Нормальные распределения»** (параметры задаются вручную) или **«Свои оценки (CSV)»** (раздел 4.5).

Таблица 4 — Поля формы расчёта порога

Поле	Что вводить	Пример
Среднее оценки μ_G	Среднее значение оценок законных пользователей	0,72
Отклонение σ_G	Стандартное отклонение оценок законных пользователей (> 0)	0,09
Среднее оценки μ_I	Среднее значение оценок злоумышленников; должно быть меньше μ_G	0,3
Отклонение σ_I	Стандартное отклонение оценок злоумышленников (> 0)	0,11
Ложный допуск, c_{FA}	Цена пропуска злоумышленника (> 0)	10
Ложный отказ, c_{FR}	Цена отказа законному пользователю (> 0)	1
FAR не выше	Необязательно. Предельно допустимая доля ложных допусков	1e-4
Диапазон графика	Необязательно. Границы оси порога на графиках («τ от», «τ до»)	0,3 … 0,8

Как выбрать стоимости. Достаточно оценить порядок отношения. Например, если мошенническая операция в среднем приносит ущерб 500 000 тенге, а отказ клиенту (звонок в поддержку, повторная попытка, уход к конкуренту) обходится в 2 500 тенге, задайте $c_{FA} = 200$, $c_{FR} = 1$.

4.3 Как читать результат

Панель **«Результат»** состоит из двух колонок:

– **«Точка равных ошибок (EER)»** — порог, при котором FAR = FRR, и ожидаемые потери E при нём. Это привычная отправная точка;

– **«Минимум ожидаемых потерь»** — оптимальный порог τ* и значения FAR, FRR, E при нём.

Под колонками указано, на сколько процентов переход от EER к τ* снижает ожидаемые потери, и строка о проверке: аналитическое решение подтверждается независимым численным расчётом, расхождение обычно не превышает 10^{-12}.

График «Ошибки и стоимость в зависимости от порога» показывает FAR (красная линия), FRR (синяя) и E (пунктир) на логарифмической шкале. Вертикальные линии отмечают EER и τ*. Видно, что минимум пунктирной

кривой E не совпадает с пересечением FAR и FRR, — в этом и состоит выигрыш метода. **ROC-кривая** показывает долю верных допусков законных пользователей (1 − FRR) в зависимости от FAR; точки отмечают оба порога. Наведите курсор на график, чтобы увидеть точные значения.

Особые случаи. Если стоимости ошибок очень несимметричны (например, $c_{FA}/c_{FR} = 10^6$), минимальные потери может давать решение «отвергать всех» или «допускать всех». Программа сообщит об этом: порог в такой ситуации не имеет смысла, и нужно пересмотреть стоимости или улучшить сравнитель.

4.4 Ограничение на FAR

Если регулятор или политика безопасности требуют, чтобы FAR не превышал заданного значения, введите его в поле **«FAR не выше»** (например, 1e-4). Программа найдёт порог с минимальными потерями среди тех, где FAR не больше заданного. Если безусловный оптимум нарушает ограничение, оптимальным становится наименьший порог, при котором ограничение выполняется.

4.5 Расчёт по своим оценкам (CSV)

Если у вас есть результаты испытаний сравнителя — оценки сходства для пар «свой — свой» и «свой — чужой», — программа найдёт оптимальный порог прямо по ним, без предположения о нормальном распределении.

Формат файла

Текстовый CSV-файл с заголовком и двумя колонками: оценка и метка.

```
score,label
0.652226,genuine
0.824224,genuine
0.301178,impostor
0.412950,impostor
```

Таблица 5 — Правила формата CSV

Элемент	Допустимые значения
Заголовок колонки оценки	score, оценка, similarity, s
Заголовок колонки метки	label, метка, class, type
Метка законного пользователя	genuine, g, 1, true, законный, mated
Метка злоумышленника	impostor, imposter, i, 0, false, злоумышленник, nonmated, non-mated
Разделитель	запятая, точка с запятой или табуляция (определяется автоматически)
Десятичный разделитель	точка; при разделителе «;» или табуляции допускается запятая (формат Excel)
Объём	до 1 000 000 строк и 50 МБ; нужна хотя бы одна оценка каждой группы
Прочее	метка BOM и пустые строки допускаются; лишние колонки игнорируются

Порядок действий

1) В разделе «Порог» переключитесь на **«Свои оценки (CSV)»**.
2) Нажмите на область **«Выберите CSV-файл с оценками»** и выберите файл. Для пробы подойдёт `examples/scores-demo.csv` из папки программы — 20 000 синтетических оценок из распределений статьи.
3) После загрузки появится карточка набора: число оценок каждой группы, диапазон и гистограмма. Убедитесь, что гистограммы двух групп разнесены, как на рисунке 4.
4) Задайте стоимости ошибок и нажмите **«Рассчитать»**.



Рисунок 4 — Загруженный набор оценок: объёмы групп и гистограмма

Результат расчёта по оценкам показан на рисунке 5. Кривые FAR и FRR здесь ступенчатые, потому что вычисляются по конечной выборке.

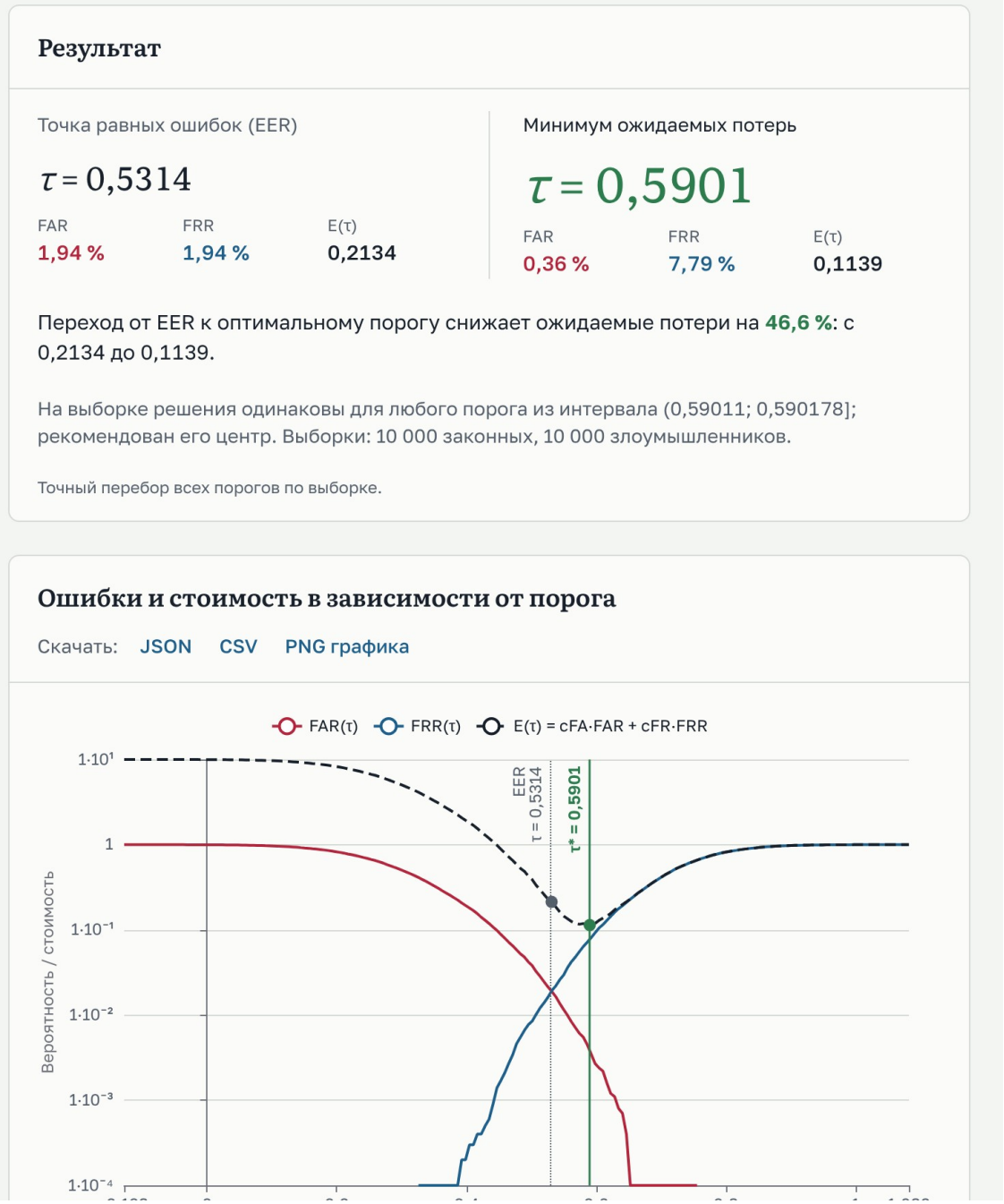


Рисунок 5 — Результат расчёта порога по загруженным оценкам

В эмпирическом режиме результат одинаков для любого порога из некоторого интервала между соседними оценками. Программа указывает этот интервал и рекомендует его середину. Повторная загрузка того же файла не создаёт дубликат.

Предупреждение о недостатке данных. Чтобы подтвердить, что FAR не выше p, нужно не меньше 3/p попыток злоумышленников без ложных допусков (правило трёх). Если оценок злоумышленников меньше, программа предупредит, что заявленный FAR статистически не подтверждён.

4.6 Ошибки ввода

Программа проверяет данные до отправки на сервер. Неверное значение выделяется красным, а под полем появляется пояснение (рисунок 6). Например, среднее оценок законных пользователей должно быть больше среднего злоумышленников: иначе сравнитель работает «наоборот» и порог теряет смысл.

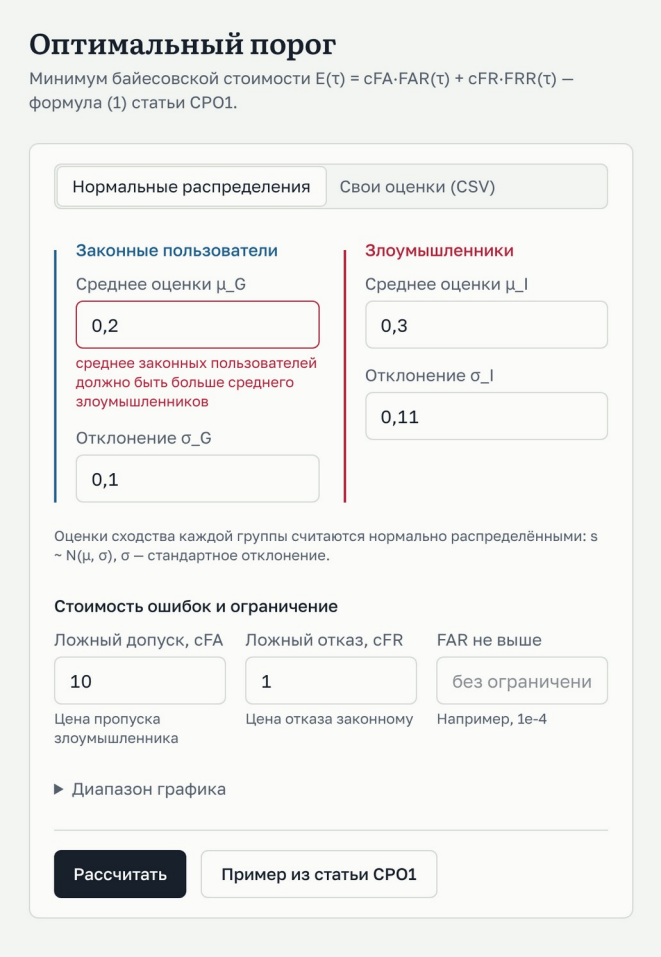


Рисунок 6 — Сообщение об ошибке ввода

5 ВЫБОР СОСТАВА ФАКТОРОВ

5.1 Быстрый старт: пример из статьи

1) Откройте раздел **«Состав факторов»**.
2) Нажмите **«Пример из статьи CPO1»** (справа вверху). Таблица заполнится пятью факторами F1–F5, а форма ограничений — значениями из статьи (рисунок 7).
3) Нажмите **«Подобрать набор»**.

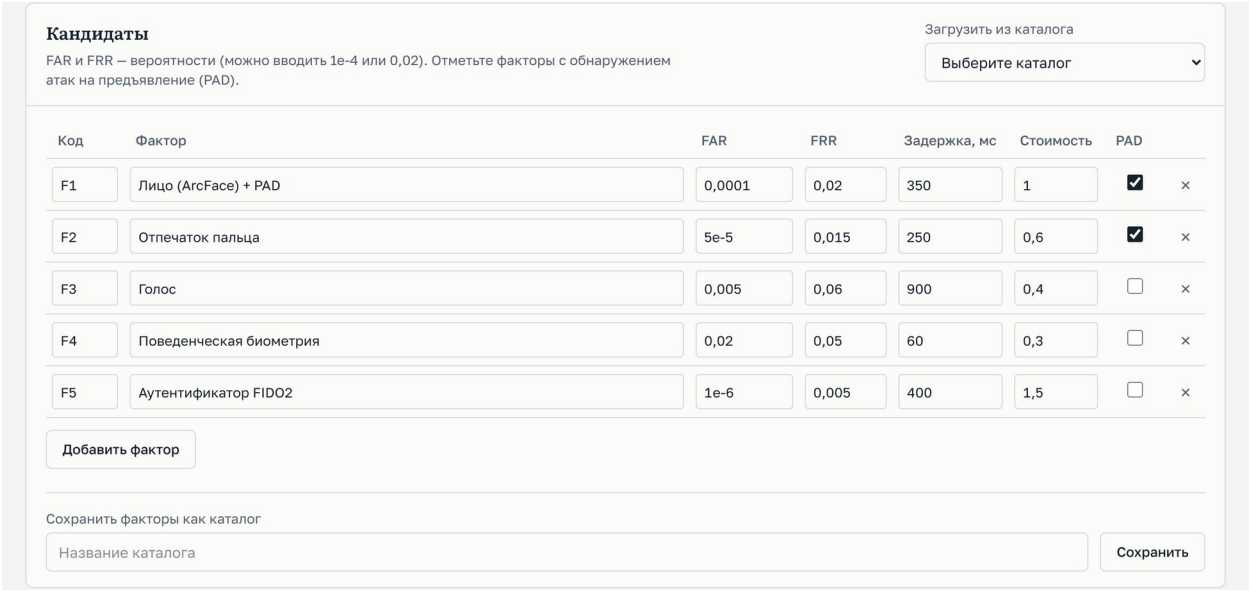


Рисунок 7 — Таблица факторов-кандидатов

Результат: оптимальный набор **F2 + F5** (отпечаток пальца и аппаратный ключ FIDO2) с ожидаемыми потерями 0,019925; допустимы 6 наборов из 31 (рисунок 8).

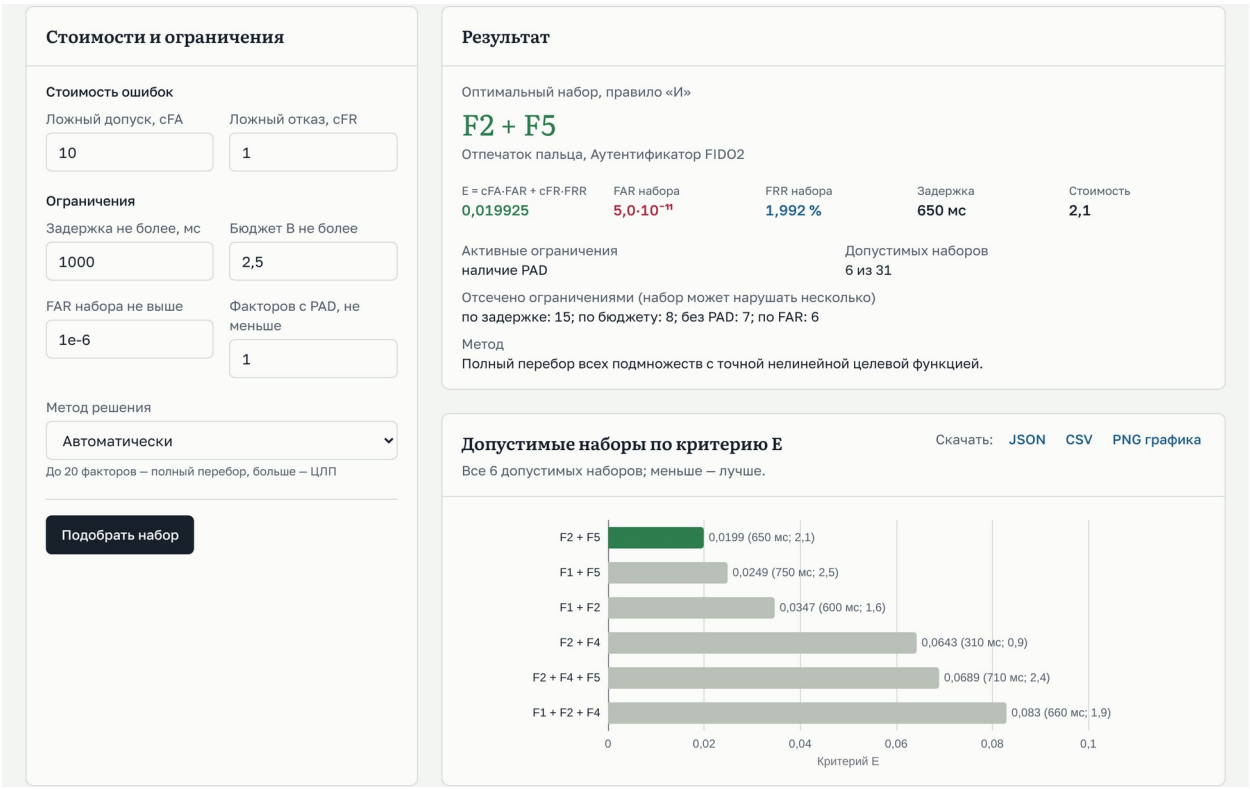


Рисунок 8 — Ограничения, результат и рейтинг допустимых наборов

5.2 Ввод факторов и каталоги

Каждая строка таблицы **«Кандидаты»** — один фактор:

Таблица 6 — Поля фактора

Поле	Что вводить
Код	Короткий уникальный код, например F1 (до 16 символов)
Фактор	Название, например «Отпечаток пальца»
FAR	Вероятность ложного допуска фактора, строго между 0 и 1 (например, 5e-5)
FRR	Вероятность ложного отказа, от 0 включительно до 1 (например, 0,015)
Задержка, мс	Время прохождения фактора в миллисекундах
Стоимость	Затраты на фактор в любых единицах (на пользователя, на точку входа)
PAD	Отметьте, если фактор обнаруживает атаки на предъявление

– **«Добавить фактор»** добавляет пустую строку, крестик справа удаляет строку. Можно задать от 1 до 50 факторов.
– **«Загрузить из каталога»** заполняет таблицу сохранённым каталогом. Каталог «СРО1 — модельный пример (табл. 2)» установлен заранее.

– **«Сохранить факторы как каталог»**: введите название и нажмите «Сохранить» — каталог появится в списке и сохранится между запусками.

Демонстрационный каталог из 10 факторов (добавлены радужка, вены ладони, SMS-код, PIN, смарт-карта) загружается командой `make demo` или из файла `examples/catalog-10-factors.json` через Swagger (метод POST /api/v1/factor-catalogs).

5.3 Ограничения и метод решения

Таблица 7 — Поля панели «Стоимости и ограничения»

Поле	Смысл
Ложный допуск, c_{FA} / Ложный отказ, c_{FR}	Стоимости ошибок — как в расчёте порога
Задержка не более, мс	Суммарное время всех факторов набора. Пустое поле — без ограничения
Бюджет B не более	Суммарная стоимость факторов набора. Пустое поле — без ограничения
FAR набора не выше	Предельный FAR набора (произведение FAR факторов)
Факторов с PAD, не меньше	Сколько факторов набора должны иметь PAD (по умолчанию 1)
Метод решения	«Автоматически» — полный перебор до 20 факторов, иначе целочисленное программирование; «Полный перебор» — все $2^n - 1$ наборов (до 20 факторов), даёт полный рейтинг; «Целочисленное программирование (HiGHS)» — метод статьи CPO1 с доказательством оптимальности, до 50 факторов

5.4 Как читать результат

– **Оптимальный набор** — коды и названия факторов с минимальными ожидаемыми потерями при правиле «И».
– **E, FAR набора, FRR набора, задержка, стоимость** — характеристики оптимального набора.
– **Активные ограничения** — ограничения, которые выполняются «впритык» и мешают найти лучший набор. Ослаблять имеет смысл именно их. В примере статьи активно только требование PAD; задержка 650 мс меньше предела 1000 мс.

– **Допустимых наборов** — сколько наборов из всех возможных удовлетворяют ограничениям.
– **Отсечено ограничениями** — сколько наборов нарушает каждое ограничение (один набор может нарушать несколько).
– **Метод** — каким решателем получен результат.
– **«Допустимые наборы по критерию E»** — диаграмма рейтинга: чем короче полоса, тем лучше; оптимум выделен зелёным, в подписи — задержка и стоимость.

При методе «Целочисленное программирование» программа сообщает число итераций и нижнюю оценку, которая доказывает оптимальность найденного набора (рисунок 9). Рейтинг в этом режиме содержит только просмотренные наборы.

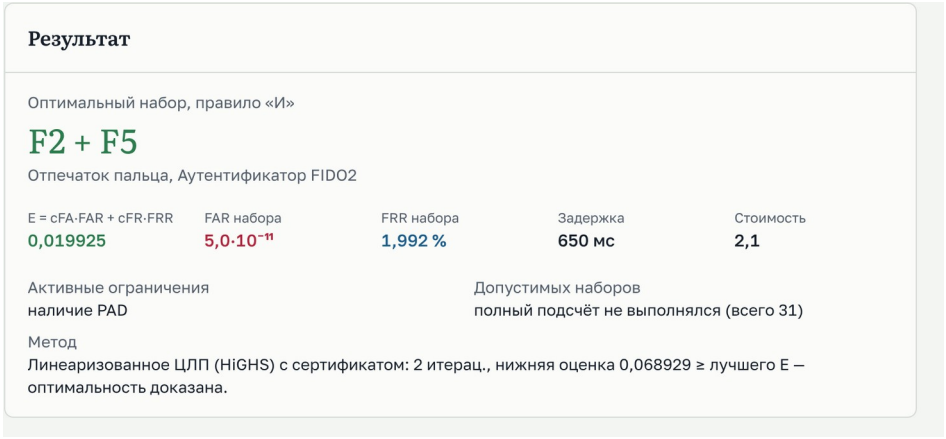


Рисунок 9 — Результат метода целочисленного программирования с доказательством оптимальности

5.5 Если допустимых наборов нет

Если ни один набор не удовлетворяет ограничениям, программа показывает, какие ограничения мешают чаще всего (рисунок 10). Ослабьте самое жёсткое из них — обычно бюджет или задержку — и повторите расчёт.

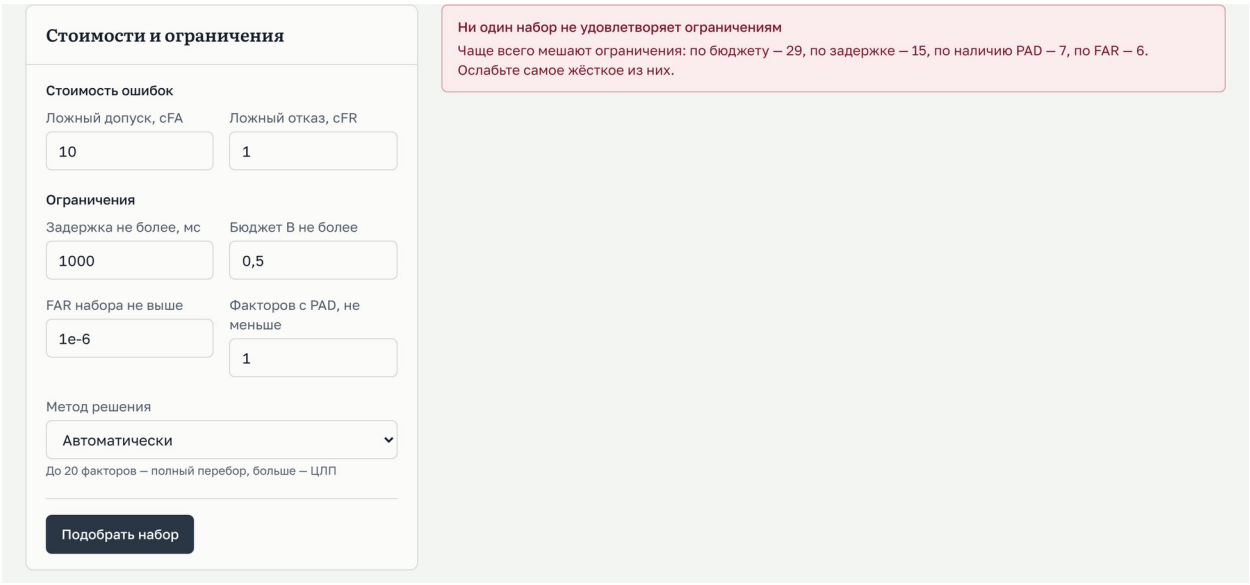


Рисунок 10 — Диагностика недопустимой задачи (бюджет 0,5)

5.6 Чувствительность к бюджету

Панель **«Чувствительность к бюджету»** отвечает на вопрос: что будет, если бюджет изменится, а остальные ограничения останутся прежними.

1) Задайте диапазон: **«Бюджет от»**, **«до»** и **«шаг»** (не более 500 точек).
2) Нажмите **«Построить»**.

Ступенчатый график показывает лучшие потери E* при каждом бюджете, таблица — бюджеты, при которых меняется оптимальный набор, и во сколько раз снижаются потери при переходе на следующую ступень (рисунок 11). В примере статьи увеличение бюджета с 1,6 до 2,1 меняет набор F1 + F2 на F2 + F5 и снижает потери в 1,74 раза; при бюджете меньше 0,9 допустимых наборов нет.

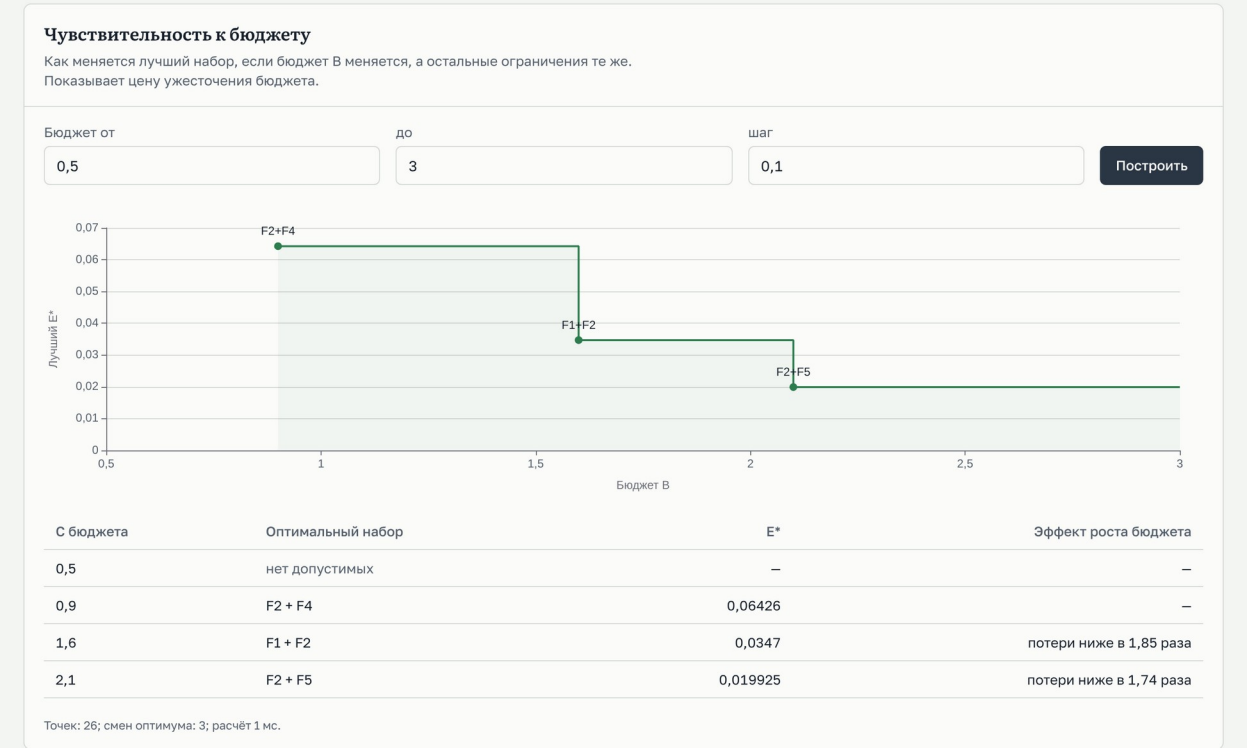


Рисунок 11 — Анализ чувствительности к бюджету

6 ИСТОРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Каждый расчёт автоматически сохраняется. Раздел **«История»** показывает список экспериментов: время, тип задачи, краткий результат, метод и время расчёта (рисунок 12). Переключатель вверху фильтрует список по типу: «Порог», «Состав факторов», «Анализ бюджета».

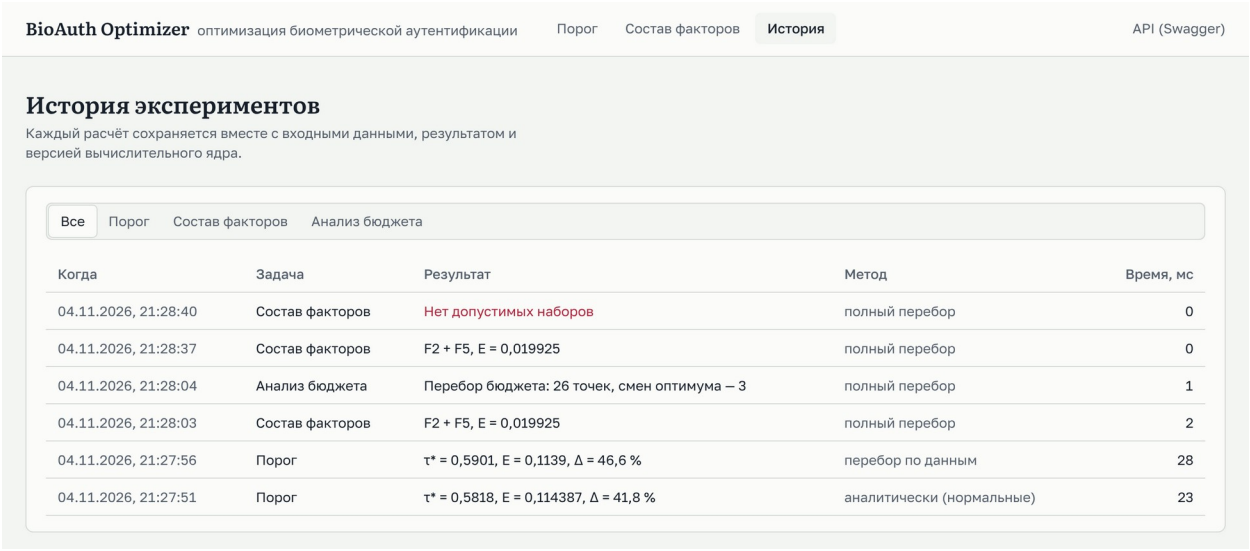


Рисунок 12 — История экспериментов

Нажмите на строку, чтобы открыть эксперимент (рисунок 13). Карточка содержит результат в том же виде, что и при расчёте, и раздел **«Входные данные и полный результат»**: кнопка «Показать JSON» раскрывает все данные, «JSON» — скачивает их. В карточке указаны версия вычислительного ядра и время расчёта, поэтому эксперимент можно воспроизвести и приложить к отчёту.

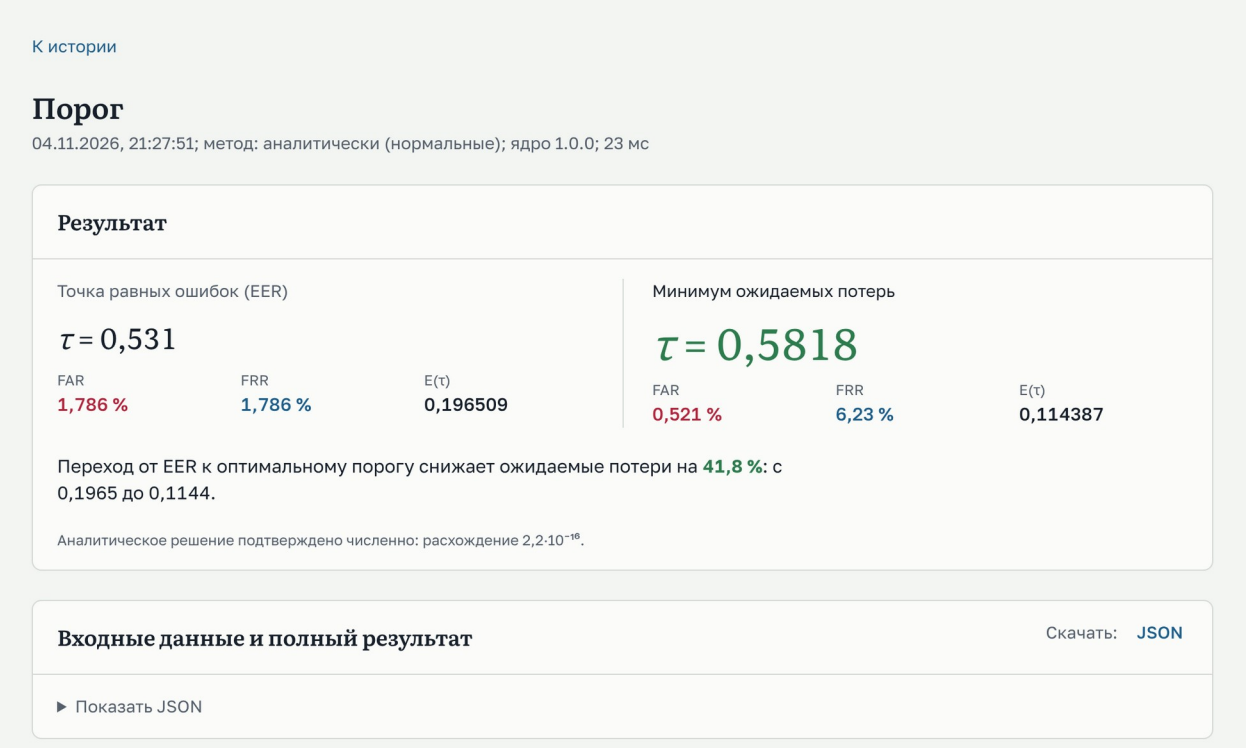


Рисунок 13 — Карточка эксперимента

Эксперименты неизменяемы: если позже изменить каталог факторов, сохранённые результаты не изменятся.

7 ЭКСПОРТ РЕЗУЛЬТАТОВ

Над графиками результатов расположена строка **«Скачать:»**:

Таблица 8 — Форматы экспорта

Формат	Содержимое	Применение
JSON	Входные данные и полный результат расчёта	Архив, повторный расчёт, обработка в Python или Excel (Power Query)
CSV	Точки графика (порог: τ, FAR, FRR, E) или рейтинг наборов (набор, FAR, FRR, задержка, стоимость, E)	Таблицы и графики в Excel, статьи
PNG графика	Изображение графика в высоком разрешении	Отчёты, презентации

8 ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ

Все функции интерфейса доступны через REST API — например, чтобы пересчитывать порог из скрипта или другой системы. Справочник с примерами и возможностью выполнить запрос прямо из браузера открывается ссылкой **«API (Swagger)»** или по адресу http://localhost:4000/api/docs.

Пример: расчёт порога из командной строки.

```
curl -X POST http://localhost:4000/api/v1/threshold/optimize \
  -H "content-type: application/json" \
  -d '{"model":{"kind":"gaussian","genuine":{"mean":0.72,"std":0.09},
       "impostor":{"mean":0.3,"std":0.11}},"costs":{"cFA":10,"cFR":1},
       "constraints":{"farMax":null}}'
```

Ответ содержит порог EER и оптимальный порог с вероятностями ошибок, снижение потерь и идентификатор сохранённого эксперимента. Ошибки возвращаются в стандартном формате RFC 7807 с понятным текстом на русском языке.

9 СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

Таблица 9 — Сообщения программы и действия пользователя

Сообщение	Причина	Что делать
«Введите число» под полем	В поле не число	Введите число; дробную часть можно отделять запятой или точкой
«среднее законных пользователей должно быть больше среднего злоумышленников»	$\mu_G \le \mu_I$	Проверьте, не перепутаны ли группы
«Некорректные входные данные»	Значение вне допустимого диапазона (например, $\sigma \le 0$, FAR ≥ 1)	Исправьте поле, указанное в сообщении
«код «F1» повторяется»	Два фактора с одинаковым кодом	Сделайте коды уникальными
«строка 1: нужен заголовок с колонками score и label»	В CSV нет заголовка или он другой	Добавьте первую строку score,label (раздел 4.5)
«строка N: неизвестная метка …»	Метка не входит в список допустимых	Замените метку на genuine или impostor
«строка N: «…» не является числом»	В колонке оценки не число	Исправьте строку N в файле
«нет оценок злоумышленников (impostor)»	В файле только одна группа	Добавьте оценки второй группы
«Слишком большой запрос или файл»	Файл больше 50 МБ или больше 1 000 000 строк	Уменьшите выборку
«Ни один набор не удовлетворяет ограничениям»	Ограничения несовместимы	Ослабьте ограничение, которое мешает чаще всего (раздел 5.5)
«Задача слишком велика для выбранного метода»	Полный перебор выбран для более чем 20 факторов	Выберите «Автоматически» или «Целочисленное программирование»
«Нет связи с сервером» / «Сервер недоступен»	Сервер не запущен или ещё стартует	Выполните make health или docker compose ps; при необходимости перезапустите (раздел 2.5)
«Не найдено»	Эксперимент или каталог удалён	Обновите страницу истории или списка каталогов

10 ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Почему оптимальный порог не совпадает с EER?

EER уравнивает доли ошибок, но не их цену. Если пропуск злоумышленника дороже, выгодно поднять порог: FAR снижается, FRR растёт, а суммарные потери уменьшаются. Порог совпадёт с EER, только если стоимости и разбросы оценок групп примерно равны.

Почему в статье EER ≈ 1,77 %, а программа выдаёт 1,786 %?

В статье значения округлены. Точный расчёт при заданных распределениях даёт 1,786 % и E = 0,1965, поэтому снижение потерь — 41,8 %, а не 41 %. Значения программы подтверждены независимым расчётом в SciPy; вывод статьи от этого не меняется.

Где взять FAR и FRR факторов?

Из паспорта или отчёта об испытаниях алгоритма (например, NIST FRVT), из литературы или из собственного пилота. Для порога лучше всего загрузить реальные оценки сравнителя в CSV — тогда результат не зависит от предположения о нормальном распределении.

Что делать, если факторов больше 20?

Выберите метод «Автоматически» или «Целочисленное программирование». Он работает до 50 факторов и доказывает оптимальность результата, но не строит полный рейтинг всех наборов.

Сохраняются ли данные после перезапуска?

Да. Эксперименты, каталоги и наборы оценок хранятся в базе данных в томе Docker и сохраняются после make down. Удалить их можно командой make reset-db.

Передаются ли данные в интернет?

Нет. Программа работает полностью на вашем компьютере; интернет нужен только при первой сборке, чтобы скачать базовые образы.

Можно ли запустить программу без Docker?

Да, для разработчиков: нужны Node.js 22, pnpm 10 и PostgreSQL 16. Последовательность команд — make setup, make db, make migrate, make dev (подробно — в README.md).

11 ТИПОВОЙ СЦЕНАРИЙ: НАСТРОЙКА ВХОДА В БАНКОВСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

1) Отдел рисков оценивает стоимости ошибок: средний ущерб от мошеннического кредита и потери от отказа законному клиенту. Пусть $c_{FA}/c_{FR} = 200$.
2) Вендор передаёт оценки сравнителя лиц с пилота. Аналитик загружает их в разделе «Порог» → «Свои оценки (CSV)», задаёт $c_{FA} = 200$, $c_{FR} = 1$ и FAR не выше 1e-4.
3) Программа показывает оптимальный порог, потери по сравнению с EER и предупреждает, если оценок злоумышленников мало для подтверждения FAR.
4) Архитектор вводит каталог факторов (лицо с PAD, отпечаток, FIDO2, SMS-код) и ограничения «задержка не более 3000 мс, бюджет, FAR не выше 1e-6, не менее одного фактора с PAD», получает оптимальный набор и строит чувствительность к бюджету.
5) Эксперименты выгружаются в JSON и PNG и прикладываются к решению комитета; в карточке каждого эксперимента указаны входные данные и версия ядра — расчёт можно повторить при аудите.